Numerische Mathematik für Elektrotechnik

Programmierprojekt 2

Wie heiß ist die Lötspitze? – Polynominterpolation einer Thermoelement-Kennlinie

Wintersemester 2026/27

Ausgangslage: Umrechnung Thermospannung → Temperatur

Die Lötstation misst die **Thermospannung** E eines Typ-K-Thermoelements (bezogen auf 0 °C) und soll die Temperatur $T(E)$ anzeigen.

- $E \in [a, b] = [0,\ 20{,}644]\,\text{mV}$ (0–500 °C)
- Stützstellen $x_i = E_i$ (mV), Werte $y_i = T_i$ (°C)
- Ziel der Anzeige: **Umrechnungsfehler $< 0{,}1\,^\circ\text{C}$**

Referenzwerte: NIST ITS-90 (Typ K). Ein Kalibriergerät liefert T nur **gerundet auf $0{,}01\,^\circ\text{C}$**; zum Vergleich sind zusätzlich die exakten Werte angegeben.

Dateien (erste Zeile Kommentar # mit Spaltennamen, Werte durch Leerzeichen getrennt)

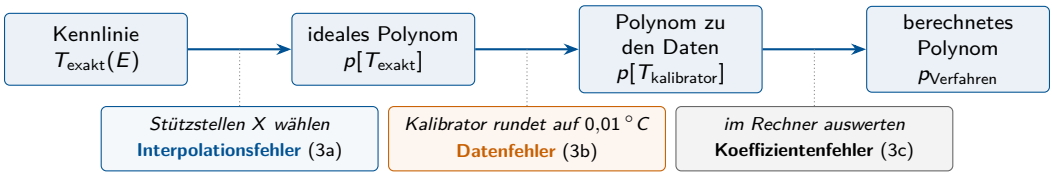
`pruefraster.csv`	`E_mV T_exakt_C`	2000 Spannungen in $[a, b]$
`stuetzwerte_aequidistant.csv`	`n i E_mV T_exakt_C T_kalibrator_C`	$n+1$ Stützstellen je n
`stuetzwerte_tschebyscheff.csv`	`n i E_mV T_exakt_C T_kalibrator_C`	ebenso, Tschebyscheff

Ausgangslage: Woher kommen die Fehler?

Fehlermaß für ein berechnetes Polynom p (Fehler immer **logarithmisch** plotten):

$$e_{\max} = \max_{E \in \text{Prüfraster}} \left| p(E) - T_{\text{exakt}}(E) \right|$$

Der Fehler hat drei Ursachen:



$$p_{\text{Verfahren}} - T_{\text{exakt}} = \underbrace{\left(p[T_{\text{exakt}}] - T_{\text{exakt}}\right)}_{\text{Interpolation}} + \underbrace{\left(p[T_{\text{kalibrator}}] - p[T_{\text{exakt}}]\right)}_{\text{Daten}} + \underbrace{\left(p_{\text{Verfahren}} - p[T_{\text{kalibrator}}]\right)}_{\text{Koeffizienten}}$$

Ziel: Verstehen, welche Wahl von Stützstellen und Verfahren welchen Fehleranteil beeinflusst.

Aufgabe 1a – Interpolation über die Vandermonde-Matrix

Monombasis

Bestimmen Sie $a_0, \ldots, a_n$ aus

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_{V(X)} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

und werten Sie $p(x) = \sum_i a_i x^i$ mit dem **Horner-Schema** aus.

Aufgabe

- Implementieren Sie die Interpolation über die Vandermonde-Matrix.
- Verwenden Sie die **äquidistanten** Stützstellen aus `stuetzwerte_aequidistant.csv` mit den **Kalibratorwerten** `T_kalibrator_C` als y_i.
- Plotten Sie $e_{\max}$ für $n = 2, \ldots, 40$ (logarithmisch) und zusätzlich die Konditionszahl $\kappa_\infty(V(X))$.

Fragen: Wie verhält sich $e_{\max}$ mit wachsendem n? Wird das Ziel $e_{\max} < 0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$ erreicht?

Aufgabe 1b – Baryzentrische Interpolation

Baryzentrische Darstellung

Gewichte $w_j = \prod_{k \neq j} (x_j - x_k)^{-1}$ einmalig berechnen, dann

$$p(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{w_j}{x - x_j} y_j \Bigg/ \sum_{j=0}^{n} \frac{w_j}{x - x_j}.$$

(Das Prüfraster enthält keine Stützstellen, also $x \neq x_j$.)

Aufgabe

- Implementieren Sie die baryzentrische Interpolation.
- Wiederholen Sie das Experiment aus 1a mit denselben Daten (äquidistant, Kalibratorwerte) und tragen Sie beide Fehlerkurven in einen Plot ein.
- Plotten Sie für $n = 20$ die Abweichung $p(E) - T_{\text{exakt}}(E)$ über E.

Fragen: Wie verhält sich $e_{\max}$ mit wachsendem n im Vergleich zu 1a? Wo liegt für $n = 20$ der größte Fehler?

Aufgabe 2 – Tschebyscheff-Stützstellen

Aufgabe

- Wiederholen Sie die Experimente aus 1a und 1b mit den **Tschebyscheff-Stützstellen** aus `stuetzwerte_tschebyscheff.csv` (wieder mit den Kalibratorwerten).
- Vergleichen Sie die Fehler beider Interpolationsverfahren in einem gemeinsamen Plot $e_{\max}(n)$, $n = 2, \ldots, 40$.

Fragen

- Wird das Ziel $e_{\max} < 0{,}1\,^{\circ}\mathrm{C}$ erreicht? Wenn ja, ab welchem n?
- Unterscheiden sich die beiden Verfahren? Wenn ja, ab welchem n?

Aufgabe 3a – Der Interpolationsfehler

Wie in Blatt 2, Aufgabe A2 d) zerlegen wir den beobachteten Fehler in drei Anteile: **Interpolationsfehler** (3a), **Datenfehler** (3b) und **Koeffizientenfehler** (3c). $p[y]$ ist das Interpolationspolynom zu den Werten y; **alle Maxima werden über $E \in$ Prüfraster gebildet**.

Interpolationsfehler: bleibt auch bei exakten Daten (Lemma von Lebesgue, A2 d i)

$$e_{\text{interp}}(n) = \max_E \left| p[T_{\text{exakt}}](E) - T_{\text{exakt}}(E) \right| \;\le\; \big(1 + \Lambda_n(X)\big) \min_{q \in \Pi_n} \| T_{\text{exakt}} - q \|_\infty$$

$\Lambda_n(X) = \max_x \sum_j |\ell_j(x)|$ ist die **Lebesgue-Konstante**; sie hängt nur von der Lage der Stützstellen ab.

Vorlesung: $\Lambda_n(X_{\text{äqui}}) \approx \frac{2^{n+1}}{e\, n \ln n}$, $\quad \Lambda_n(X_{\text{T}}) \le \frac{2}{\pi} \ln(n+1) + 1$.

Aufgabe: Berechnen Sie $e_{\text{interp}}(n)$ baryzentrisch (Spalte `T_exakt_C`) für äquidistante und Tschebyscheff-Stützstellen, $n = 2, \ldots, 40$, und plotten Sie beide Kurven in einem Plot.

Fragen

- Wie verhält sich e_{interp} jeweils mit wachsendem n?
- Was bringt Ihnen die Abschätzung? Von welchen Größen hängen die beiden Faktoren jeweils ab?

Aufgabe 3b – Der Datenfehler

Warum 0,005 °C? Der Kalibrator zeigt die Temperatur auf 0,01 °C gerundet an. Jeder Stützwert weicht daher um höchstens eine halbe Anzeigestelle vom exakten Wert ab:

$$\| T_{\text{kalibrator}} - T_{\text{exakt}} \|_\infty = \max_i | T_{\text{kalibrator},i} - T_{\text{exakt},i} | \leq 0{,}005\,^\circ\text{C}.$$

Datenfehler: wie stark wirkt sich diese Störung auf das Polynom aus?

$$e_{\text{daten}}(n) = \max_E \left| p[T_{\text{kalibrator}}](E) - p[T_{\text{exakt}}](E) \right| \;\leq\; \Lambda_n(X) \cdot 0{,}005\,^\circ\text{C}$$

(Lebesgue-Konstante aus 3a als absolute Konditionszahl, A2 d iii)

Aufgabe: Berechnen Sie $e_{\text{daten}}(n)$ (baryzentrisch) für beide Stützstellenwahlen und plotten Sie jeweils e_{interp}, e_{daten} und die Schranke $\Lambda_n(X) \cdot 0{,}005\,^\circ\text{C}$ in einen Plot.

Fragen

- Welcher Anteil dominiert für kleine, welcher für große n? Erklären Sie damit Ihre Beobachtungen aus Aufgabe 1.
- Lässt sich der Fehler mit Tschebyscheff-Stützstellen beliebig klein machen? Begründen Sie.

Aufgabe 3c – Der Koeffizientenfehler der Vandermonde-Interpolation

Mathematisch liefern Vandermonde- und baryzentrische Interpolation mit denselben Daten *dasselbe* Polynom. Unterschiede entstehen nur durch Rundung im Rechner (ca. 16 Stellen). Beim Lösen von $V(X)\,a = y$ werden Störungen in den Koeffizienten bis zu $\kappa_\infty(V(X))$-fach verstärkt (A2 d ii). Die baryzentrische Formel löst kein Gleichungssystem und dient hier als Referenz.

Aufgabe (nur Tschebyscheff-Stützstellen, Kalibratorwerte, $n = 2, \ldots, 40$)

- Berechnen Sie die Koeffizienten a aus `T_exakt_C` und $\tilde{a}$ aus `T_kalibrator_C` und plotten Sie die relative Änderung $\|\tilde{a} - a\|_\infty / \|a\|_\infty$. Die Daten ändern sich relativ um etwa 10^{-5}.
- Plotten Sie den Koeffizientenfehler $e_{\text{koeff}}(n) = \max_E \left| p_{\text{Vandermonde}}(E) - p_{\text{baryzentrisch}}(E) \right|$ zusammen mit $\kappa_\infty(V(X))$.

Fragen

- Vergleichen Sie mit 3b: Wie stark ändern sich die Koeffizienten, wie stark die Werte des Polynoms?
- Wie hängt e_{koeff} mit $\kappa_\infty(V(X))$ zusammen? Erklären Sie damit Ihre Beobachtungen aus Aufgabe 2.
- **Fazit:** Welche Stützstellen, welches Verfahren und welches n wählen Sie für die Lötstation?

Anmerkung – Vandermonde bei äquidistanten Stützstellen

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Vandermonde-Interpolation bei äquidistanten Stützstellen und großem n einen *kleineren* Fehler liefert als die baryzentrische – obwohl beide mathematisch dasselbe Polynom berechnen.

- Die baryzentrische Formel berechnet das Interpolationspolynom zu den gerundeten Daten korrekt. Dieses Polynom ist aber wegen des stark verstärkten Datenfehlers unbrauchbar.
- Beim Lösen von $V(X)\,a = y$ wirkt die Rundung im Rechner wie eine kleine Störung der Matrix der Größe $\approx \varepsilon \|V\|$ mit $\varepsilon \approx 10^{-16}$. Diese Störung dämpft genau die stark oszillierenden Anteile des Polynoms (**implizite Regularisierung**): Koeffizienten- und Datenfehler heben sich teilweise auf.
- Dafür trifft $p_{\text{Vandermonde}}$ die Stützwerte nicht mehr – es ist keine Interpolation mehr. Wie stark der Effekt ist, lässt sich nicht vorhersagen; er hängt z. B. von der Skalierung von x ab (in mV tritt er auf, nach Skalierung auf $[-1, 1]$ nicht).

Fazit: Das ist kein Verdienst des Verfahrens, sondern ein Nebeneffekt der Rundung. Verlässlich wird das Ergebnis nur durch gute Stützstellen und ein stabiles Verfahren.